

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 12A1

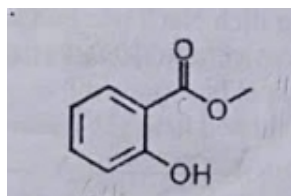
**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)**

**PHẦN I (3 điểm – 12 câu):** Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

**Câu 1.** Cellulose trinitrate được điều chế từ cellulose và nitric acid đặc có xúc tác sulfuric acid đặc, nóng. Để có 44,55 kg cellulose trinitrate, cần dùng dung dịch chứa  $m$  kg nitric acid (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của  $m$  là

- A. 28,350 kg.                      B. 21,234 kg.                      C. 25,515 kg.                      D. 31,500 kg.

**Câu 2.** Methyl salicylate (chất X) là sản phẩm tự nhiên của rất nhiều loại cây, thường được kết hợp với các loại tinh dầu khác dùng làm thuốc bôi ngoài da, thuốc xoa bóp, cao dán giảm đau, chống viêm. X có công thức cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Công thức phân tử của X là  $C_8H_8O_3$ .  
(b) Phân tử X chứa 31,58% oxygen về khối lượng.  
(c)  $a$  mol X phản ứng tối đa với  $a$  mol Na, sinh ra  $a$  mol  $H_2$ .  
(d)  $a$  mol X phản ứng tối đa với  $2a$  mol NaOH.  
(e) X là hợp chất hữu cơ tạp chức, chứa đồng thời chức ester và chức alcohol.

Số phát biểu sai là

- A. 1.                      B. 2.                      C. 4.                      D. 3.

**Câu 3.** Cho các chất: glucose, fructose, maltose, sucrose, cellulose. Số chất tham gia phản ứng với  $Cu(OH)_2$  ở điều kiện thường tạo dung dịch có màu xanh lam là

- A. 2.                      B. 3.                      C. 4.                      D. 5.

**Câu 4.** Cho ester có công thức cấu tạo thu gọn  $HCOOCH_3$ . Tên gọi của ester này là

- A. methyl formate.                      B. formic acid.                      C. methyl acetate.                      D. ethyl formate.

**Câu 5.** Cho các chất: sodium palmitate, sodium oleate, calcium stearate, potassium stearate. Số chất có thể là thành phần chính của xà phòng là

- A. 3.                      B. 1.                      C. 2.                      D. 4.

**Câu 6.** Để rửa sạch ống nghiệm dính aniline, người ta có thể

- A. rửa bằng dung dịch NaOH rồi rửa lại bằng nước.  
B. rửa bằng dung dịch HCl rồi rửa lại bằng nước.  
C. rửa bằng nước xà phòng rồi rửa lại bằng nước.  
D. rửa bằng nước.

**Câu 7.** Cho hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức cấu tạo như hình bên.  
Cho các phát biểu sau:

- (1) X là ester hai chức.
- (2) Thủy phân X trong môi trường base tạo muối và alcohol.
- (3) Công thức phân tử của X là  $C_7H_{12}O_4$ .
- (4) Giữa các phân tử X có liên kết hydrogen liên phân tử.

Số phát biểu **không đúng** là

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 0.                                      D. 1.

**Câu 8.** Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa chất béo bằng dung dịch NaOH, người ta thường thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp phản ứng chủ yếu để

- A. tăng tốc độ phản ứng thủy phân.
- B. giúp xà phòng tan tốt hơn trong nước.
- C. làm cho xà phòng nổi lên để dễ tách ra.
- D. tránh sự phân hủy của xà phòng ở nhiệt độ cao.

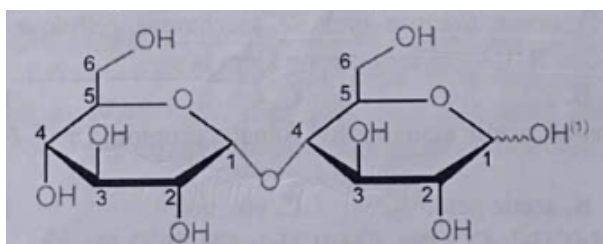
**Câu 9.** Bảng sau đây ghi lại nhiệt độ nóng chảy của một số chất hữu cơ X, Y, Z, T ở điều kiện thường:

| Chất                               | X      | Y    | Z     | T   |
|------------------------------------|--------|------|-------|-----|
| Nhiệt độ nóng chảy ( $^{\circ}C$ ) | -114,1 | 16,6 | -97,8 | 205 |

Biết rằng T là glutamic acid. Nhận xét nào sau đây về T là **đúng**?

- A. Ở điều kiện thường, T là chất lỏng không màu, dễ bay hơi.
- B. Ở điều kiện thường, T tồn tại ở dạng ion lưỡng cực, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.
- C. T chỉ có tính acid, không có tính base.
- D. T không có nhiệt độ nóng chảy xác định vì là chất vô định hình.

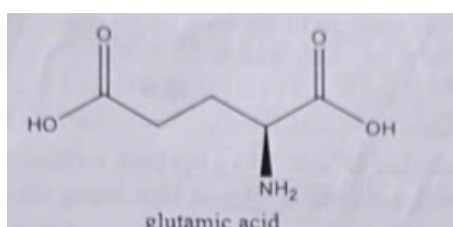
**Câu 10.** Cho công thức cấu tạo của chất hữu cơ X như hình bên:



Tên gọi của chất X là

- A. glucose.                                      B. maltose.                                      C. sucrose.                                      D. fructose.

**Câu 11.** Cho công thức cấu tạo của glutamic acid như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) Glutamic acid là một  $\alpha$ -amino acid.
- (b) Muối monosodium glutamate được dùng làm mì chính (bột ngọt).
- (c) Trong dung dịch pH = 3,2, glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion tích điện âm.
- (d) Glutamic acid có tính lưỡng tính.

Số phát biểu đúng là

- A. 1.                                      B. 2.                                      C. 4.                                      D. 3.

**Câu 12.** Cho các phát biểu sau:

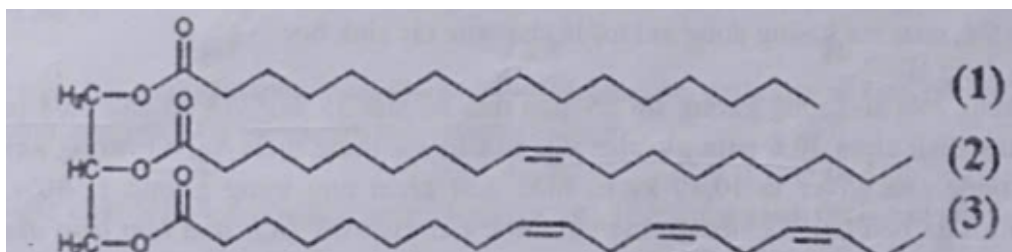
- (a) Dung dịch methylamine làm quỳ tím hóa xanh.
- (b) Aniline là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, để lâu trong không khí bị oxy hóa chuyển sang màu đen nâu.
- (c) Khí dimethylamine có mùi khai khó chịu, độc.
- (d) Tính base của aniline mạnh hơn methylamine.

Số phát biểu đúng là

- A. 1.                                      B. 3.                                      C. 2.                                      D. 4.

**PHẦN II (3 điểm – 3 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Triglyceride đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như hình sau:



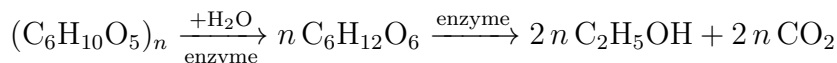
- a) X được cấu tạo từ các acid béo là palmitic acid, oleic acid và linoleic acid.
- b) Thủy phân hoàn toàn 427 kg triglyceride X bằng lượng NaOH dư thu được 441 kg muối của acid béo.
- c) Trong các acid béo cấu tạo nên X có một acid béo thuộc loại acid béo omega -8.
- d) Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử X là 158.

**Câu 2.** Các peptide có phản ứng thủy phân trong môi trường acid và môi trường kiềm, ngoài ra các peptide có từ 2 liên kết peptide trở lên phản ứng với  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  trong môi trường kiềm tạo thành phức chất màu tím đặc trưng, gọi là phản ứng màu biuret.

- a) Dung dịch của các polypeptide hoà tan  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  cho dung dịch có màu xanh tím.
- b) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol Glu-Ala-Lys cần vừa đủ 300 mL dung dịch KOH 1M.
- c) Thủy phân hoàn toàn 2,17 gam tripeptide mạch hở X (được tạo nên từ hai  $\alpha$ -amino acid có công thức dạng  $\text{H}_2\text{NC}_x\text{H}_y\text{COOH}$ ) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 3,19 gam muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 3,255 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được 5,4375 gam muối.

d) Gly-Ala không có phản ứng màu biuret với  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .

**Câu 3.** Khi nấu rượu hoặc làm bánh mì từ bột bánh mì có chứa men (một loại nấm) và đường. Khi bột được để ở nơi ấm áp, các tế bào nấm men sẽ ăn đường để lấy năng lượng. Enzyme trong nấm men xúc tác cho phản ứng được gọi là quá trình lên men sinh ra ethanol và khí carbon dioxide:

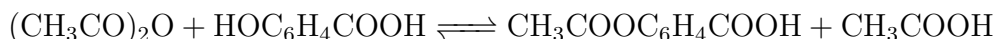


- a) Để điều chế 5 lít ethyl alcohol 46° cần 5,4 kg bột bánh mì trên (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 g/mL.
- b) Nếu đun nóng hỗn hợp lên men để tách  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ , đó là phương pháp chưng cất dựa trên sự khác nhau về độ tan.
- c) Lên men rượu luôn xảy ra tối ưu ở khoảng 30 – 35°C, nếu nhiệt độ thấp nấm men sẽ chết.
- d) Nếu cung cấp nhiều oxy cho môi trường lên men, hiệu suất tạo ethanol sẽ tăng.

**PHẦN III (1 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1.** Một loại chất béo có chứa 75% tristearine về khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 kg chất béo này trong dung dịch KOH, đun nóng thu được  $x$  bánh xà phòng. Biết rằng trong mỗi bánh xà phòng có chứa 63 gam potassium stearate. Giá trị của  $x$  là bao nhiêu?

**Câu 2.** Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:



Để sản xuất 500 viên thuốc aspirin cần tối thiểu 20,7 gam salicylic acid. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa  $y$  mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của  $y$  là bao nhiêu?

**Câu 3.** Cho các nhận định sau:

- (a) Protein dạng hình cầu không tan trong nước, còn dạng hình sợi tan trong nước.
- (b) Một trong những tính chất hóa học đặc trưng của protein là phản ứng thủy phân.
- (c) Phản ứng của protein với nitrous acid cho sản phẩm màu vàng.
- (d) Sự đông tụ không làm thay đổi cấu tạo ban đầu của protein bị biến đổi.
- (e) Trong cơ thể, enzyme không đóng vai trò là chất xúc tác sinh học.

Số phát biểu đúng là

**Câu 4.** Để tráng một số lượng gương soi có diện tích bề mặt 35 dm<sup>2</sup> với độ dày 0,08  $\mu\text{m}$  người ta đun nóng dung dịch chứa 30,6 gam glucose với một lượng dung dịch  $\text{AgNO}_3$  trong amoniac. Biết khối lượng riêng của silver là 10,49 kg/L, hiệu suất phản ứng tráng gương là 80% (tính theo glucose). Có tối đa bao nhiêu chiếc gương soi được sản xuất ra? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

## B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

**Câu 1. (1,5 điểm)** Viết công thức cấu tạo, gọi tên thay thế và gốc chức của amin bậc 2, bậc 3 có công thức phân tử  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ ?

**Câu 2. (1,5 điểm)**

- a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp?
- b. Trình bày cơ chế giặt rửa của chúng?

— HẾT —